GESTIÓN DE CALIDAD DEL SOFTWARE (COQ)

Análisis y Resumen de los Costos de Calidad

Modelado Económico-Operativo basado en los **Fundamentos de Costos de Calidad** (Marcelo Pulgar Espejo / ASQC) aplicado al Sistema E-Commerce **LocalMarket** (Proyecto 7).

PROYECTO EVALUADO
LocalMarket (SaaS Marketplace Multi-Rol)

METODOLOGÍA BASE
Modelo P-A-F (Prevención, Evaluación, Fallas) - ASQC

ENFOQUE ESTRATÉGICO
Prevención vs. Reacción (Dr. James Harrington)

INFRAESTRUCTURA & BD
PostgreSQL 18 + Node.js / Express (ACID)

COSTO TOTAL DE CALIDAD (COQ)
$108,500.00 MXN (Presupuesto Semestral)

ÍNDICE DE CONFORMIDAD
71.4% Inversión Proactiva (Buenas Prácticas)

$46,500	$31,000	$18,000	$13,000
1. PREVENCIÓN (42.9%)	2. EVALUACIÓN (28.6%)	3. FALLAS INTERNAS (16.6%)	4. FALLAS EXTERNAS (12.0%)

1 Fundamentos Teóricos de los Costos de Calidad

A partir del análisis del documento *"Fundamentos de los Costos de la Calidad: Los Costos de Calidad como Herramienta de Gestión"* elaborado por **Marcelo Pulgar Espejo (MP Asesorías)**, se establece que en la industria contemporánea el concepto de calidad ha evolucionado desde una visión simplista de "bueno o malo" hacia una estrategia integral de **satisfacción de las necesidades del cliente al menor costo posible**, sustentada en dos pilares indisociables: **Cliente** y **Costos**.

> *"El costo de la Calidad se define como el costo incurrido para ayudar al empleado a que haga bien el trabajo todas las veces, y el coste de determinar si la producción es aceptable, más cualquier coste en que incurre la empresa y/o el cliente, porque la producción o el servicio no cumplió las especificaciones o expectativas del cliente."*
>
> **— Dr. James Harrington**

Evolución Histórica y Normativa

El interés formal por medir los costos asociados a la calidad se originó con la norma militar estadounidense **MIL-Q-9858A (1963)**, la cual obligó a los contratistas y subcontratistas a documentar y registrar los costos de prevención y corrección de defectos como condición contractual. Posteriormente, en 1961, la **ASQC (American Society for Quality Control)** instituyó el *Quality Costs Committee* y publicó en 1967 su obra seminal *"Quality Costs – What and How"*, formalizando el modelo de costos que hoy rige la gestión empresarial bajo estándares ISO 9000 y TQM (Gestión de Calidad Total).

El Paradigma Estratégico: Prevención vs. Reacción

El principio medular expuesto por Pulgar Espejo es la superioridad económica de la **Prevención sobre la Reacción**. En la medida en que un defecto avanza en el ciclo de vida productivo (o ciclo de desarrollo de software), su impacto económico se multiplica de forma exponencial. En términos de ingeniería de software (Regla 1-10-100 de Boehm):

🛡️ Costo de Prevenir ($1x)
Diseñar un modelo relacional normalizado (3FN) e implementar triggers anti-stock negativo en PostgreSQL cuesta unas horas de análisis inicial.

🔍 Costo de Evaluar ($10x)
Detectar un fallo de concurrencia mediante pruebas de carga y linters automatizados en fase de QA antes de salir a producción.

⚠️ Falla Interna ($20x - $50x)
Descubrir un bug en el checkout durante staging requiere refactorización de código, re-pruebas de integración y retrasos en el despliegue.

💥 Falla Externa ($100x+)
Un quiebre de stock no controlado en producción provoca sobreventas, quejas de clientes, cancelaciones forzosas, devoluciones y daño de reputación.

Clasificación Estructural de los Costos de Calidad

El marco clasifica los costos directos de calidad en dos grandes macro-categorías:

- **Costos de Conformidad (Inversión Proactiva):** Fondos orientados a asegurar que el producto cumpla las especificaciones desde el primer intento. Comprende los **Costos de Prevención** (diseño, capacitación, arquitectura) y los **Costos de Evaluación** (pruebas, auditorías, medición).
- **Costos de No Conformidad (Costo del Desperdicio):** Pérdidas económicas causadas por errores, fallos o incumplimiento de requisitos. Se divide en **Fallas Internas** (detectadas antes de liberar el producto al usuario) y **Fallas Externas** (manifestadas una vez que el producto está en manos del cliente en producción).

2 Aplicación del Modelo CoQ al Proyecto LocalMarket

LocalMarket (Proyecto 7) es una plataforma de comercio electrónico multi-rol orientada a productores locales y clientes, que gestiona inventario en tiempo real, catálogos (Suplementos, Cafés, Cápsulas, Aceites, Cuidado Personal), pasarela de órdenes atómicas y autenticación segura 2FA/OTP sobre **Node.js, Express y PostgreSQL 18**. A continuación se desglosan las actividades y costos específicos aplicados al proyecto para un periodo operativo semestral:

2.1. Costos de Prevención (Costos de Conformidad)

Inversiones destinadas a evitar defectos en el código, inconsistencias de base de datos y fallos de usabilidad:

ACTIVIDAD / CONCEPTO	DESCRIPCIÓN EN LOCALMARKET	RECURSOS INVOLUCRADOS	COSTO ($ MXN)
Planificación y Arquitectura BD	Modelado formal relacional en 3FN (13 tablas), diseño de triggers anti-stock negativo (`trg_evitar_stock_negativo`) y procedimientos atómicos.	Arquitecto de Software / DBA	$14,500.00
Capacitación en Buenas Prácticas	Talleres para desarrolladores en transacciones ACID de PostgreSQL, seguridad OWASP (prevención de inyección SQL con consultas parametrizadas) y Clean Code.	Equipo de Desarrollo Full-Stack	$11,000.00
Revisión y Verificación de Diseños	Inspección de maquetas de dashboard, flujos UX de compra rápida y navegación ergonómica en tarjetas KPI de métricas antes de su codificación.	Diseñador UI/UX + Product Owner	$9,500.00
Aseguramiento de Seguridad y 2FA	Diseño preventivo de flujo de verificación OTP telefónica, encriptación de credenciales y gestión granular de roles y permisos (RBAC).	Especialista en Ciberseguridad	$7,000.00
Configuración de Herramientas de Calidad	Implementación de reglas de linter (ESLint), formateo automatizado (Prettier) y pipelines de integración continua para estandarización.	Ingeniero DevOps	$4,500.00
SUBTOTAL COSTOS DE PREVENCIÓN (42.9% del CoQ)			**$46,500.00**

2.2. Costos de Evaluación (Costos de Conformidad)

Gastos incurridos para verificar, auditar y validar que el sistema funcione según las especificaciones técnicas:

ACTIVIDAD / CONCEPTO	DESCRIPCIÓN EN LOCALMARKET	RECURSOS INVOLUCRADOS	COSTO ($ MXN)
Pruebas Automatizadas (Unit & API)	Desarrollo y ejecución de suites de pruebas para endpoints críticos (`/api/pedidos` , `/api/productos` , `/api/usuarios`).	QA Automation Engineer	$12,000.00
Pruebas de Estrés y Concurrencia	Simulación de compras masivas simultáneas contra el pool de conexiones de PostgreSQL para asegurar estabilidad en horas pico.	QA Performance / Servidor Cloud	$8,500.00
Auditorías de Código y Vulnerabilidades	Escaneo continuo de dependencias (`npm audit`), análisis estático de seguridad (SAST) y revisión por pares (Code Reviews).	Lead Developer / Security Tooling	$5,500.00
Pruebas de Aceptación de Usuario (UAT)	Sesiones de validación funcional con vendedores reales para probar la carga de productos, visualización de pedidos y confirmación de entregas.	Comunidad Beta / Coordinador QA	$5,000.00
SUBTOTAL COSTOS DE EVALUACIÓN (28.6% del CoQ)			**$31,000.00**

3 Costos de No Conformidad en LocalMarket

Los costos de no conformidad cuantifican el impacto económico de los errores producidos. Gracias a la inversión en prevención y evaluación, estos costos se mantienen controlados dentro de un margen seguro (28.6% global):

3.1. Costos de Fallas Internas (Detectadas antes de Producción)

Incurridos al depurar, corregir y reprocesar componentes defectuosos en el ambiente de desarrollo y pruebas:

ACTIVIDAD / CONCEPTO	MANIFESTACIÓN EN LOCALMARKET	IMPACTO OPERATIVO	COSTO ($ MXN)
Depuración y Corrección de Bugs	Resolución de inconsistencias en el renderizado dinámico de la tabla de usuarios registrados y ajuste de sintaxis en consultas SQL.	Horas de desarrollador senior dedicadas a debugging	$8,000.00
Re-inspección y Re-testing	Repetición de ciclos de pruebas de regresión tras aplicar parches a los módulos de autenticación y actualización reactiva de stock.	Tiempo del analista QA repitiendo casos de prueba	$4,500.00
Desperdicio por Refactorización	Reescritura de módulos obsoletos de simulación de mensajería para convertirlos en el gestor profesional integrado WhatsApp/SMS.	Código y maquetación descartados por cambio de alcance	$3,500.00
Inestabilidad en Staging	Reinicios de base de datos local y regeneración de datos de prueba (seeders) por bloqueos de claves foráneas no controladas.	Pérdida de productividad del equipo de desarrollo	$2,000.00
SUBTOTAL COSTOS DE FALLAS INTERNAS (16.6% del CoQ)			**$18,000.00**

3.2. Costos de Fallas Externas (Detectadas por Clientes en Producción)

Pérdidas económicas generadas cuando un defecto impacta al comprador, al vendedor o a la operación del marketplace:

ACTIVIDAD / CONCEPTO	MANIFESTACIÓN EN LOCALMARKET	CONSECUENCIA FINANCIERA	COSTO ($ MXN)
Atención de Quejas y Soporte Técnico	Gestión de incidentes por usuarios con problemas al recibir códigos OTP o demoras en la actualización visual del estado de su orden.	Horas dedicadas por el personal de soporte al cliente	$5,000.00
Cancelaciones y Devoluciones	Reembolsos emitidos a compradores debido a discrepancias físicas de inventario (pedidos confirmados sin stock disponible).	Pérdida de la comisión de venta y costo de comisiones bancarias	$4,000.00
Concesiones y Bonificaciones	Cupones de descuento otorgados a clientes afectados por lentitud del servicio o entregas demoradas para retener su lealtad.	Descuentos directos en futuras compras	$2,500.00
Pérdida de Clientes por Mala Experiencia	Deserción de vendedores independientes (Churn) tras experimentar fricciones operativas en el panel de carga de productos.	Valor del tiempo de vida del cliente perdido (LTV)	$1,500.00
SUBTOTAL COSTOS DE FALLAS EXTERNAS (12.0% del CoQ)			**$13,000.00**

4 Resumen Financiero y Distribución Porcentual del CoQ

El **Costo Total de Calidad (CoQ)** de LocalMarket representa la inversión integral destinada a asegurar la excelencia del servicio sumada al impacto de las imperfecciones del proceso. El balance general semestral se resume a continuación:

MACRO-CATEGORÍA	CLASIFICACIÓN DE COSTO	MONTO ASIGNADO ($ MXN)	PARTICIPACIÓN RELATIVA (%)
COSTOS DE CONFORMIDAD (Inversión Proactiva / "Hacer las cosas bien")	PREVENCIÓN	$46,500.00	42.86%
	EVALUACIÓN	$31,000.00	28.57%
SUBTOTAL CONFORMIDAD		**$77,500.00**	**71.43%**
COSTOS DE NO CONFORMIDAD (Costo del Error / "Hacer las cosas mal")	FALLAS INTERNAS	$18,000.00	16.59%
	FALLAS EXTERNAS	$13,000.00	11.98%
SUBTOTAL NO CONFORMIDAD		**$31,000.00**	**28.57%**
COSTO TOTAL DE LA CALIDAD (CoQ)		**$108,500.00 MXN**	**100.00%**

Visualización Gráfica de Distribución



42.9%
PREVENCIÓN ($46.5K)

28.6%
EVALUACIÓN ($31.0K)

16.6%
F. INTERNAS ($18.0K)

12.0%
F. EXTERNAS ($13.0K)

Interpretación Económica del Modelo en LocalMarket

El perfil obtenido sitúa a LocalMarket en un **estado de madurez preventiva** según los parámetros de la ASQC:

- **Predominio de la Conformidad (71.4%):** Más de dos tercios de los recursos se destinan a planificar la arquitectura de la base de datos (PostgreSQL), diseñar disparadores atómicos y automatizar pruebas. Esto previene que errores estructurales lleguen al cliente.
- **Fallas Externas Minimizadas (12.0%):** Representa el porcentaje más bajo de la estructura de costos. Esto significa que la tasa de quejas en producción y devoluciones por sobreventa es sumamente reducida gracias a los triggers de validación en tiempo real.
- **Ratio de Efectividad de Prevención:** Por cada $1.00 peso invertido en prevención, la plataforma ahorra un estimado de **$4.20 pesos** en costos potenciales de fallas externas (soporte, cancelaciones masivas, daño de marca).

5 Conclusiones y Plan de Mejoramiento Continuo

En consonancia con la premisa de Marcelo Pulgar Espejo de que *"los costos de calidad son una herramienta de gestión para incrementar utilidades"*, se formulan las siguientes decisiones estratégicas para el proyecto:

- **Mantener el blindaje en la Base de Datos:** Los disparadores automáticos (`trg_evitar_stock_negativo` y `trg_actualizar_total_pedido`) constituyen la principal barrera preventiva contra fallas externas en el checkout.
- **Monitoreo de Métricas en Producción:** Medir periódicamente el indicador `CoQ / Ventas Brutas` para asegurar que el costo total de calidad se mantenga por debajo del 8% de la facturación global de la plataforma.
- **Evolución hacia la Prevención Proactiva:** Fortalecer el testing de carga automatizado antes de campañas promocionales para mitigar el riesgo de indisponibilidad en el servidor web Node.js.